CRPE 2026 · SUJET OFFICIEL

Mathématiques · Bac +5 · groupement 3

Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Sujet officiel 2026, partie mathématiques

Le corrigé page 7

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

CRPE 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

MINISTÈRES
ÉDUCATION
JEUNESSE
SPORTS
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
RECHERCHE
Liberté
Égalité
Fraternité

EST MAT 3

SESSION 2026

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ECOLES

Concours externe

Deuxième épreuve d'admissibilité

Épreuve écrite disciplinaire de mathématiques

L'épreuve est constituée d'un ensemble d'au moins trois exercices indépendants, permettant de vérifier les connaissances du candidat.

Durée : 3 heures

L'usage de la calculatrice est autorisé dans les conditions relevant de la circulaire du 17 juin 2021 BOEN du 29 juillet 2021.

L'usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit.

Il appartient au candidat de vérifier qu'il a reçu un sujet complet et correspondant à l'épreuve à laquelle il se présente.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

NB : Conformément au principe d'anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d'un projet ou d'une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l'identifier.
Le fait de rendre une copie blanche est éliminatoire.

Tournez la page S.V.P

EXERCICE 1 (3 points)

La feuille de calcul suivante construite à l'aide d'un tableur présente le tableau des médailles des épreuves de natation sportive des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans ce tableau les pays sont classés selon le nombre de médailles d'or remportées.

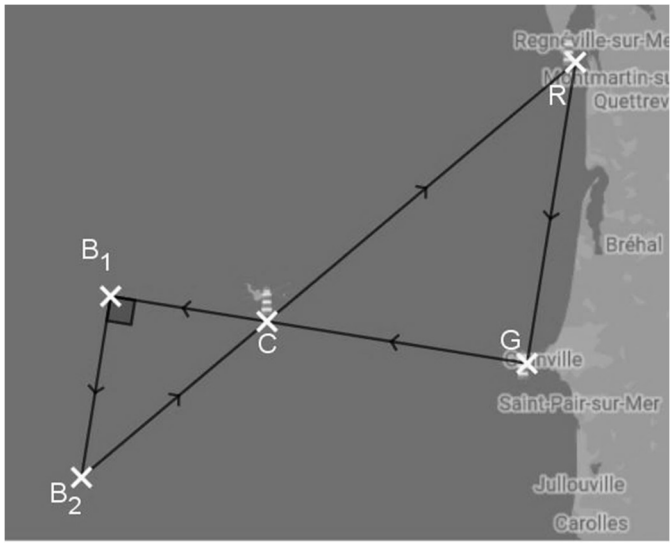
	A	B	C	D	E	F	G
1	**Classement**	**Pays**	**Or**	**Argent**	**Bronze**	**Total**	**Pourcentage de médailles d'or par délégation**
2	1.	ÉTATS-UNIS	8	13	7	28	
3	2.	AUSTRALIE	7	8	3	18	
4	3.	FRANCE	4	1	2	7	
5	4.	CANADA	3	2	3	8	
6	5.	CHINE	2	3	7	12	
7	6.	ITALIE	2	1	2	5	
8	7.	HONGRIE	2	1	0	3	
9	8.	SUÈDE	2	0	0	2	
10	9.	GRANDE-BRETAGNE	1	4	0	5	
11	10.	AFRIQUE DU SUD	1	1	0	2	
12	11.	IRLANDE	1	0	2	3	
13	12.	ALLEMAGNE	1	0	1	2	
14	12.	ROUMANIE	1	0	1	2	
15	14.	GRÈCE	0	1	0	1	
16	14.	JAPON	0	1	0	1	
17	16.	HONG KONG	0	0	2	2	
18	16.	PAYS-BAS	0	0	2	2	
19	18.	CORÉE DU SUD	0	0	1	1	
20	18.	SUISSE	0	0	1	1	
21		**Total**	35	36	34	105	

Source : https://olympics.com/fr/paris-2024/medailles/natation

1. On remarque que plus de la moitié des médailles remportées en natation sportive par la délégation française sont en or. Quels sont les autres pays dont le nombre de médailles d'or représente strictement plus de la moitié du nombre de médailles remportées en natation sportive ?
2. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule $G2$ et recopier vers le bas jusqu'à la cellule $G20$ pour calculer le pourcentage de médailles d'or parmi celles remportées dans chaque délégation ?
3. Calculer la proportion de médailles gagnées par les Etats-Unis par rapport au nombre total de médailles remportées en natation sportive. On exprimera le résultat en pourcentage sous la forme $p\%$. On arrondira p au dixième.
4. Un journaliste australien décide de mettre en lumière un des médaillés de son pays, en réalisant une interview de l'un d'eux choisi au hasard. Quelle est la probabilité pour que le sportif interviewé ait remporté une médaille d'argent ? On donnera le résultat sous forme d'une fraction irréductible.
5. Le journaliste affirme que les nageurs américains ont remporté plus d'un quart de l'ensemble des médailles d'or des épreuves de natation sportive des Jeux Olympiques. A-t-il raison ?

EXERCICE 2 (6 points)

Une régate est organisée au large des îles Chausey dans la Manche et est modélisée par la figure ci-dessous.



Les points C, G et R représentent respectivement les phares des îles Chausey, de Granville et de Regnéville.

Les deux bouées représentées par les points B_1 et B_2 sont placées de sorte que

- le triangle $\mathrm{CB}_1\mathrm{B}_2$ soit rectangle en B_1,
- les points G, C, B_1 soient alignés,
- les points R, C, B_2,soient alignés.

À vol d'oiseau, il y a 20 km entre les phares de Granville et de Regnéville, 15 km entre les phares des îles Chausey et de Granville, 25 km entre les phares des îles Chausey et de Regnéville. Les deux bouées sont distantes de 12 km.

PARTIE A

1. Montrer que le triangle RGC est un triangle rectangle.

La régate débute et se termine au phare de Granville. Elle suit la ligne brisée $\mathrm{GCB}_1\mathrm{B}_2\mathrm{CRG}$ dans le sens des flèches indiquées sur la figure.

2. Démontrer que la longueur du parcours de la régate est égale à 96 km.

3. Calculer la distance en cm, arrondie au mm, entre les points R et G sur un plan à l'échelle $\frac{1}{150\,000}$.

PARTIE B

Trois bateaux débutent la régate en même temps à $8\mathrm{h}30$. On considère que les bateaux suivent des trajectoires rectilignes entre chaque bouée. Voici les informations recueillies pour les trois bateaux :

Bateau A	**Bateau B**	**Bateau C**
Heure d'arrivée : $14\mathrm{h}54$	Vitesse moyenne de $3{,}9$ m/s	Vitesse moyenne de $14{,}5$ km/h

1. Calculer la vitesse moyenne du bateau A en km/h.

2. Déterminer le classement final.

3. Quelle est l'heure d'arrivée du bateau B, en heures et en minutes ? On arrondira le résultat à la minute.

PARTIE C

La durée écoulée entre deux signaux consécutifs est de 12 secondes pour le phare de Granville et de 18 secondes pour le phare des îles Chausey.
À $8\mathrm{h}30$, les phares de Granville et des îles Chausey ont émis au même instant un signal lumineux. Quelle est la durée minimale nécessaire pour que les deux signaux lumineux soient de nouveau émis simultanément ?

Tournez la page S.V.P.

EXERCICE 3 (4 points)
Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer en justifiant si elle est vraie ou fausse.
Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

1. A, M et B sont trois points du plan.
Affirmation 1 : si AM = MB alors M est le milieu de [AB].

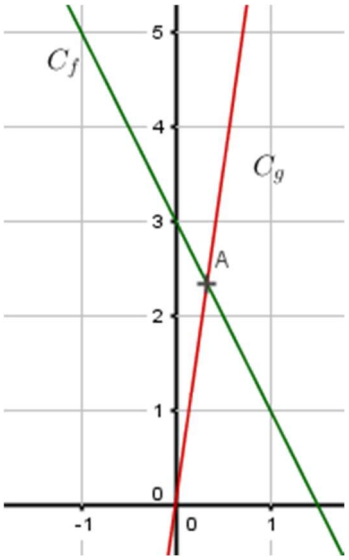
2. Léa dispose d'un jeu composé de 32 cartes réparties en quatre familles : Trèfle ; Pique ; Cœur ; Carreau. Chaque famille comprend huit cartes : 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; Valet ; Dame ; Roi ; As. On tire une carte au hasard dans ce jeu.

Affirmation 2 : la probabilité de l'événement « la carte est un Valet ou un Cœur » est $\frac{3}{8}$.

3. Dans le repère orthonormal ci-contre, le point A est le point d'intersection des droites C_f et C_g représentant les fonctions f et g définies respectivement, pour tout réel x, par :

$f(x) = -2x + 3$ et $g(x) = 7x$.

Affirmation 3 : la valeur exacte de l'ordonnée du point A est $\frac{7}{3}$.



4. **Affirmation 4 :** le carré d'un nombre entier impair est un nombre entier impair.

5. Après exécution du programme ci-dessous, on obtient 8.



Affirmation 5 : le nombre rentré au départ pour obtenir ce résultat est décimal.

EXERCICE 4 (7 points)

Une école organise un rallye vélo caritatif au profit d'une association.

Tous les élèves sont équipés d'un vélo avec des roues de 26 pouces de diamètre.

PARTIE A

1. Sachant qu'1 pouce est égal à $2{,}54$ cm, calculer la valeur exacte en centimètre du diamètre d'une roue de vélo.
2. Un élève dispose d'un compteur affichant le nombre de tours de roue effectués lors de son parcours.
   Ce dernier indique $6\,124$ tours de roue durant le rallye. Quelle distance en kilomètre l'élève a-t-il parcourue ? On donnera la valeur arrondie au dixième de kilomètre.

PARTIE B

Le rallye est parrainé par des sponsors qui promettent de verser un don de $1{,}25$ € par kilomètre parcouru.

Les enseignants relèvent les distances parcourues lors du rallye, notées dans le tableau suivant :

Distance parcourue (km)	9	11	12	15
Effectif	126	120	140	34

1. Calculer la somme d'argent que l'école remportera si les promesses de dons se concrétisent.
2. Un enseignant affirme que moins de deux cinquièmes des élèves ont parcouru 12 kilomètres ou plus. L'affirmation est-elle vraie ? Justifier.
3. Quelle est, en kilomètre, la distance moyenne parcourue par un élève de l'école ?
   On donnera une valeur arrondie au centième de kilomètre.
4. Donner, en kilomètre, la distance médiane parcourue par les élèves de l'école.

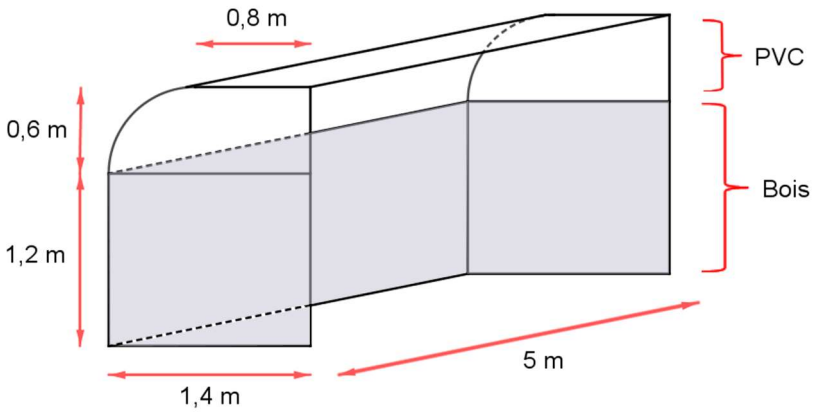
PARTIE C

L'école souhaite construire un abri à vélos.

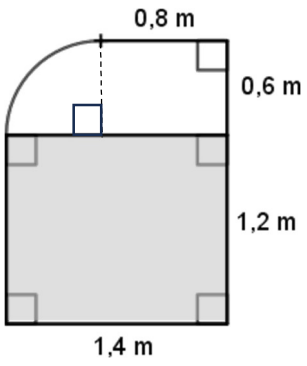
La partie inférieure sera un assemblage de trois panneaux rectangulaires en bois. Les deux panneaux latéraux en bois auront les mêmes dimensions.

La partie supérieure sera fabriquée en plastique.

L'agent technique a réalisé le schéma suivant :



Vue en perspective



Vue de côté

1. Calculer l'aire de la surface de bois à acheter en m^2.
2. Sur la vue de côté, la partie supérieure peut être décomposée en un rectangle de dimensions $0{,}8$ m et $0{,}6$ m, ainsi que d'un quart de disque de rayon $0{,}6$ m.
   En négligeant l'épaisseur des matériaux, montrer que le volume intérieur de l'abri, arrondi à l'unité, est égal à 12 m^3.

Tournez la page S.V.P.

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

CRPE 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Corrigé · CRPE 2026 · Bac +5 · Groupement 3

MATHÉMATIQUES

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Épreuve écrite disciplinaire de mathématiques

Exercice 1

3 points

1.

On cherche les pays pour lesquels *Or* $>$ *Total* $\div 2$, c'est-à-dire $2 \times \text{Or} > \text{Total}$.

Hongrie : $2 > 3 \div 2 = 1{,}5$. Suède : $2 > 2 \div 2 = 1$. Tous les autres pays ont au plus la moitié de leurs médailles en or (par exemple Australie : $7 < 18 \div 2 = 9$; États-Unis : $8 < 14$).

La Hongrie (2 sur 3) et la Suède (2 sur 2)

Attention, piège : *l'Afrique du Sud, l'Allemagne et la Roumanie ont exactement la moitié de leurs médailles en or (1 sur 2) : « strictement plus de la moitié » les exclut.*

2.

Le pourcentage de médailles d'or d'une délégation est $\dfrac{\text{Or}}{\text{Total}} \times 100$. Les références C2 et F2 doivent être relatives pour s'adapter à chaque ligne lors de la recopie vers le bas.

Dans G2 : =C2/F2*100

Autre formule acceptée : **=C2/F2** avec la cellule mise au format pourcentage.

Attention, piège : *ne pas mettre de* **$** *dans les références (***=$C$2/$F$2***) : la formule renverrait le même résultat sur toutes les lignes.*

3.

Les États-Unis ont remporté 28 médailles sur 105 au total :

$$\frac{28}{105} \times 100 \approx 26{,}67$$

Environ 26,7 % des médailles ont été gagnées par les États-Unis

4.

On fait l'hypothèse que chaque médaille correspond à un sportif ou une sportive interviewable, tous et toutes ayant la même chance d'être choisi(e) (situation d'équiprobabilité). L'Australie compte 18 médailles, dont 8 en argent :

$$P(\text{argent}) = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$$

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

$P = \frac{4}{9}$

Ce qu'attend le jury : signaler l'hypothèse d'équiprobabilité (en réalité un nageur peut avoir plusieurs médailles et un relais compte plusieurs nageurs) et simplifier jusqu'à la fraction irréductible (le PGCD de 8 et 18 vaut 2).

5.

Il y a 35 médailles d'or au total, dont 8 pour les États-Unis. Un quart de 35 vaut $35 \div 4 = 8{,}75$.

Or $8 < 8{,}75$ (autrement dit $\frac{8}{35} \approx 22{,}9\,\% < 25\,\%$).

Non, le journaliste a tort : les États-Unis ont environ 22,9 % des médailles d'or, moins d'un quart

Exercice 2

6 points

Partie A

1.

Dans le triangle RGC, le plus grand côté est [RC].

D'une part : $RC^2 = 25^2 = 625$.

D'autre part : $RG^2 + GC^2 = 20^2 + 15^2 = 400 + 225 = 625$.

Donc $RC^2 = RG^2 + GC^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle RGC est rectangle en G.

♥ **Réciproque de Pythagore : si $RC^2 = RG^2 + GC^2$, alors le triangle RGC est rectangle en G**

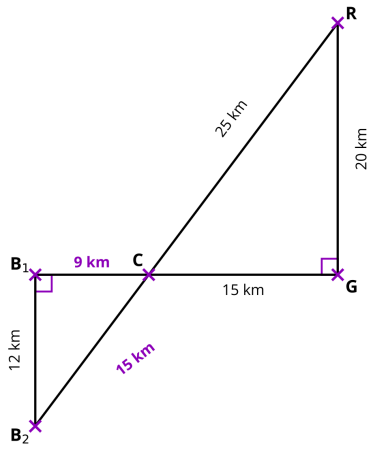


Figure codée, réalisée à l'échelle

Le triangle RGC est rectangle en G

Ce qu'attend le jury : calculer séparément le carré du plus grand côté et la somme des deux autres carrés, puis citer la **réciproque** (et non le théorème) de Pythagore en précisant le sommet de l'angle droit.

2.

Les droites (GR) et (B_1B_2) sont parallèles. Le triangle RGC est rectangle en G, donc (GR) ⊥ (GC). Le triangle CB_1B_2 est rectangle en B_1, donc (B_1B_2) ⊥ (CB_1). Comme G, C, B_1 sont alignés, (GC) et (CB_1) sont la même droite. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : (GR) // (B_1B_2).

Théorème de Thalès. Les points G, C, B_1 d'une part et R, C, B_2 d'autre part sont alignés, et (GR) // (B_1B_2). D'après le théorème de Thalès (configuration « papillon ») :

♥ $\frac{CB_1}{CG} = \frac{CB_2}{CR} = \frac{B_1B_2}{GR}$

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

$$\frac{CB_1}{15} = \frac{CB_2}{25} = \frac{12}{20} = 0{,}6 \quad \text{donc} \quad CB_1 = 15 \times 0{,}6 = 9 \text{ km et } CB_2 = 25 \times 0{,}6 = 15 \text{ km}.$$

Longueur du parcours GCB_1B_2CRG :

$$GC + CB_1 + B_1B_2 + B_2C + CR + RG = 15 + 9 + 12 + 15 + 25 + 20 = 96$$

Le parcours mesure bien 96 km

Autre méthode pour CB_2 : soit CB_1B_2 un triangle rectangle en B_1 avec $CB_1 = 9$ km et $B_1B_2 = 12$ km. D'après le théorème de Pythagore, $CB_2^2 = 9^2 + 12^2 = 225$ et $CB_2 = 15$ km.

Attention, piège : *utiliser Thalès sans avoir démontré le parallélisme de (GR) et (B_1B_2) : c'est la condition indispensable du théorème.*

3.

$RG = 20 \text{ km} = 2\,000\,000 \text{ cm}$. À l'échelle $\frac{1}{150\,000}$, 1 cm sur le plan représente 150 000 cm en réalité :

$$\frac{2\,000\,000}{150\,000} \approx 13{,}33 \text{ cm}$$

Sur le plan, RG ≈ 13,3 cm

Attention, piège : *oublier de convertir les kilomètres en centimètres avant de diviser par 150 000 (*$1 \text{ km} = 100\,000 \text{ cm}$*).*

Partie B

1.

Durée du bateau A : de 8 h 30 à 14 h 54, il s'écoule 6 h 24 min. Or $24 \text{ min} = \frac{24}{60} \text{ h} = 0{,}4$ h, donc la durée est 6,4 h.

♥ $v = \frac{d}{t}$

$$v_A = \frac{96}{6{,}4} = 15 \text{ km/h}$$

Vitesse moyenne du bateau A : 15 km/h

Attention, piège : *écrire 6 h 24 min = 6,24 h : les minutes ne sont pas des centièmes d'heure.*

2.

On compare les vitesses dans la même unité (tous les bateaux parcourent les mêmes 96 km, le plus rapide arrive le premier).

♥ $1 \text{ m/s} = 3{,}6 \text{ km/h}$ **(car** $1 \text{ h} = 3\,600$ **s et** $1 \text{ km} = 1\,000$ **m)**

$v_B = 3{,}9 \times 3{,}6 = 14{,}04$ km/h ; $v_C = 14{,}5$ km/h ; $v_A = 15$ km/h.

$15 > 14{,}5 > 14{,}04$.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Classement : 1er bateau A, 2e bateau C, 3e bateau B

3.

♥ $t = \dfrac{d}{v}$

$$t_B = \frac{96}{14{,}04} \approx 6{,}837\,6 \text{ h}$$

$0{,}837\,6 \times 60 \approx 50{,}26$ min, soit environ 6 h 50 min. $8\text{ h }30 + 6\text{ h }50 = 15\text{ h }20$.

Le bateau B arrive vers 15 h 20

Partie C

Le phare de Granville émet un signal toutes les 12 s (à 12, 24, 36, 48… s) ; celui des îles Chausey toutes les 18 s (à 18, 36, 54… s). Les signaux sont simultanés aux multiples communs de 12 et 18 ; la première fois correspond au plus petit multiple commun.

$12 = 2^2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$, donc $\text{PPCM}(12\,;18) = 2^2 \times 3^2 = 36$.

Il faut attendre 36 secondes (nouveau signal simultané à 8 h 30 min 36 s)

> **Ce qu'attend le jury :** justifier le recours au PPCM (listes de multiples ou décomposition en facteurs premiers) et répondre avec l'unité.

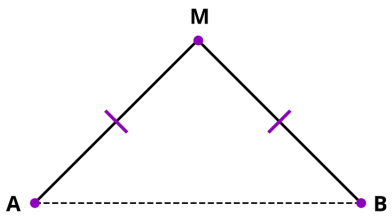
Exercice 3

4 points

Une affirmation non justifiée ne rapporte aucun point. Un contre-exemple suffit pour montrer qu'une affirmation est fausse ; pour montrer qu'elle est vraie, il faut une preuve générale (ou un calcul exact).

Affirmation 1

Contre-exemple : soit A et B deux points distincts et M un point de la médiatrice de [AB] qui n'est pas sur la droite (AB). On a bien AM = MB, mais M n'appartient pas au segment [AB], donc M n'est pas le milieu de [AB].



Par exemple, M peut être le sommet principal d'un triangle AMB isocèle en M.

Faux : AM = MB signifie seulement que M est sur la médiatrice de [AB]

Pour que M soit le milieu de [AB], il faut en plus que M appartienne au segment [AB].

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Affirmation 2

Le tirage est au hasard : les 32 cartes sont équiprobables. Il y a 4 Valets et 8 Cœurs, mais le Valet de Cœur est compté deux fois.

♥ $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ et } B)$

$$P(V \text{ ou } C) = \frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$$

Or $\frac{3}{8} = \frac{12}{32} \neq \frac{11}{32}$.

Faux : la probabilité vaut $\frac{11}{32}$, et non $\frac{3}{8}$

Attention, piège : *additionner $\frac{4}{32} + \frac{8}{32} = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$ en comptant deux fois le Valet de Cœur : c'est exactement l'erreur que l'affirmation cherche à faire commettre.*

Affirmation 3

L'abscisse x du point A vérifie $f(x) = g(x)$:

$$-2x + 3 = 7x \iff 3 = 9x \iff x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Ordonnée : $g\left(\frac{1}{3}\right) = 7 \times \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$. Vérification : $f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{3} + \frac{9}{3} = \frac{7}{3}$.

Vrai : A a pour coordonnées $\left(\frac{1}{3} ; \frac{7}{3}\right)$

Attention, piège : *lire graphiquement l'ordonnée (≈ 2,3) : une lecture ne donne qu'une valeur approchée, la question demande la valeur exacte, donc un calcul.*

Affirmation 4

Un entier impair s'écrit $n = 2k + 1$ avec k entier. Alors :

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Comme $2k^2 + 2k$ est un entier, n^2 est de la forme $2m + 1$ avec m entier : il est impair.

Vrai : le carré d'un entier impair est toujours impair

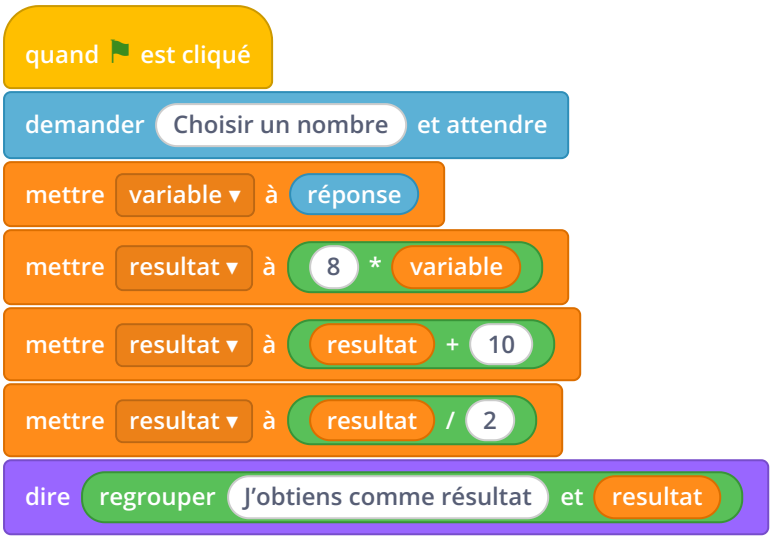
> **Ce qu'attend le jury :** une démonstration générale (calcul littéral). Des exemples ($3^2 = 9$, $5^2 = 25$…) ne suffisent pas à prouver qu'une affirmation est vraie.

♥ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Affirmation 5



Script du sujet redessiné aux couleurs de Scratch

Si on note x le nombre choisi, le programme calcule successivement $8x$, puis $8x+10$, puis $\dfrac{8x+10}{2}$.

On remonte le programme à partir du résultat 8 :

$$\frac{8x+10}{2} = 8 \iff 8x+10 = 16 \iff 8x = 6 \iff x = \frac{6}{8} = 0{,}75$$

$0{,}75 = \dfrac{75}{100}$ s'écrit avec un nombre fini de chiffres après la virgule : c'est un nombre décimal.
Vérification : $8 \times 0{,}75 = 6$; $6 + 10 = 16$; $16 \div 2 = 8$.

Vrai : le nombre de départ est 0,75, qui est décimal

♥ Un nombre décimal peut s'écrire $\dfrac{a}{10^n}$ avec a entier et n entier naturel

Exercice 4

7 points

Partie A

1.

$$26 \times 2{,}54 = 66{,}04$$

Le diamètre d'une roue mesure exactement 66,04 cm

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

2.

À chaque tour, la roue parcourt une distance égale à son périmètre.

♥ **Périmètre d'un cercle** $= \pi \times D = 2 \times \pi \times r$

Un tour : $\pi \times 66{,}04 \approx 207{,}47$ cm.

6 124 tours : $6\,124 \times \pi \times 66{,}04 \approx 1\,270\,551$ cm $\approx 12{,}705$ km (car $1\text{ km} = 100\,000$ cm).

L'élève a parcouru environ 12,7 km

Attention, piège : *arrondir le périmètre trop tôt, ou multiplier par le rayon au lieu du diamètre ($\pi \times D$ et non $\pi \times r$).*

Partie B

1.

Distance totale parcourue par les élèves :

$$9 \times 126 + 11 \times 120 + 12 \times 140 + 15 \times 34 = 1\,134 + 1\,320 + 1\,680 + 510 = 4\,644\text{ km}$$

Dons : $4\,644 \times 1{,}25 = 5\,805$ €.

L'école remportera 5 805 €

2.

Effectif total : $126 + 120 + 140 + 34 = 420$ élèves. Ont parcouru 12 km ou plus : $140 + 34 = 174$ élèves.

Deux cinquièmes de 420 : $\dfrac{2}{5} \times 420 = 168$. Or $174 > 168$.

Faux : 174 élèves sur 420, c'est plus de deux cinquièmes

Autre rédaction : $\dfrac{174}{420} \approx 0{,}414 > 0{,}4 = \dfrac{2}{5}$.

3.

♥ **Moyenne pondérée** $= \dfrac{\text{somme des (valeur} \times \text{effectif)}}{\text{effectif total}}$

$$\bar{d} = \frac{4\,644}{420} \approx 11{,}057$$

Distance moyenne ≈ 11,06 km

Attention, piège : *calculer la moyenne des quatre distances* $(9 + 11 + 12 + 15) \div 4 = 11{,}75$ *sans tenir compte des effectifs.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

4.

L'effectif total, 420, est pair : la médiane est la moyenne des 210e et 211e valeurs de la série rangée dans l'ordre croissant.

Distance (km)	9	11	12	15
Effectifs cumulés croissants	126	**246**	386	420

Les valeurs de rang 127 à 246 valent 11 km : les 210e et 211e valeurs valent donc 11 km.

Distance médiane : 11 km

Interprétation : au moins la moitié des élèves a parcouru 11 km ou moins, et au moins la moitié 11 km ou plus.

Partie C

1.

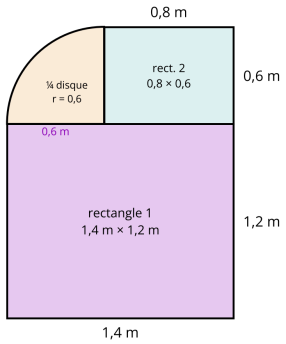
La surface en bois est formée de trois rectangles : les deux panneaux latéraux de 1,4 m sur 1,2 m et le panneau du fond de 5 m sur 1,2 m (la face avant reste ouverte pour ranger les vélos).

$$2 \times (1{,}4 \times 1{,}2) + 5 \times 1{,}2 = 2 \times 1{,}68 + 6 = 9{,}36$$

Il faut acheter 9,36 m² de bois

2.

L'abri est un prisme droit de longueur 5 m dont la base est la vue de côté.



♥ $V_{\text{prisme}} = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$

♥ **Aire d'un disque** $= \pi \times r^2$

Aire de la base (vue de côté) :

rectangle du bas : $1{,}4 \times 1{,}2 = 1{,}68$ m² ;

rectangle du haut : $0{,}8 \times 0{,}6 = 0{,}48$ m² ;

quart de disque : $\dfrac{\pi \times 0{,}6^2}{4} = 0{,}09\pi \approx 0{,}283$ m².

$$\mathcal{A} = 1{,}68 + 0{,}48 + 0{,}09\pi = 2{,}16 + 0{,}09\pi \approx 2{,}443 \text{ m}^2 \qquad V = \mathcal{A} \times 5 = 10{,}8 + 0{,}45\pi \approx 12{,}21 \text{ m}^3$$

Le volume intérieur de l'abri, arrondi à l'unité, est bien de 12 m³

> **Ce qu'attend le jury :** indiquer la nature du solide (prisme droit) et la formule du volume, garder la valeur exacte ($10{,}8 + 0{,}45\pi$) jusqu'à la fin et n'arrondir qu'au dernier moment.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé(e) jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton concours !
@la_prof_julie